

Mini Projecto

Linguagens de Programação ULP452-14
2025/26

Este projeto deve ser desenvolvido no âmbito da disciplina de Linguagens de Programação do curso de Engenharia Informática.

É para ser desenvolvido em grupo (3-4 alunos)¹.

Descrição:

O projeto envolve o desenho e o desenvolvimento de uma aplicação informática num dos temas propostos.

Para o efeito, cada grupo deverá pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. A modelação do problema em programação orientada a objetos é obrigatória. Os projetos deverão ainda utilizar pelo menos duas das seguintes características:

- Interface GUI (tkinter ou outra)
- Aplicação distribuída (cliente-servidor)
- Utilização de uma API externa
- Utilização de uma base de dados

O grupo deverá ser capaz de explicar/relatar os aspetos relacionados com os modelos desenhados e a estratégia na sua implementação.

Temas sugeridos:

- Calculadora de circuitos lógicos que resultam da composição de portas lógicas - os circuitos devem ser carregados a partir de um ficheiro.
- Biblioteca Pessoal / Gestor de Média
- Jogo de Tabuleiro (ex: Battle Arena)
- Planeamento de lista de compras com consulta de preços em sites online.
- Organizador de despesas domésticas com classificação de tipo de despesa.
- Simulador de banco com contas bancárias de vários tipos e transações.
- Gestão de Ginásio – Aulas, Salas, Pessoas.
- Simulador de bolsa de valores.
- Simulador de finanças pessoal (tracker)
- Reserva/booking de artigos desportivos.
- Organizador de festas
- Organizador de encontros com gostos comuns.
- Gestor de mobilidade (bicicletas/scooters)
- Gestor de fundraisers.
- Gestão de reserva de salas de aula.

¹ As equipas de trabalho são colocadas no Moodle. Estudantes sem grupo deverão contactar o docente responsável.

- Gestão de apostas.
- Gestão de orçamento familiar.
- Gestão de equipamentos e património, com alocação a salas ou a pessoas.
- Gestão de avarias numa universidade - com tickets.
- Web crawling para aquisição de preços e disponibilidade de produtos.

Nota: Os temas estarão sujeitos a aprovação para que não haja repetidos.

Plataforma:

- Python3
 - GUI (Tkinter, ou similar)
 - Algumas bibliotecas úteis: flask, sqlite3, urllib, outras.

Tarefas para Repositório de código:

- O código deve ser colocado num repositório privado no gitlab.com
 - Todos os membros da equipa devem estar associados como “Owner”
 - O docente deve ser associado como “Developer”
 - Todos os membros da equipa devem contribuir no projeto utilizando git (no vscode) ou através de outro gestor de git².
 - O projeto e a base de código deve ser atualizado incrementalmente desde a primeira semana de trabalho.
- Utilizar a Wiki ou o Issues para colocar:
 - Objetivos, metas,
 - Divisão de trabalho entre membros da equipa
 - Brainstorm (atas) / Ideias
 - Diagramas UML.

Tarefas para Relatório:

- Descrição do projeto e requisitos.
- Descrição do diagrama de classes – organização OO / modelo de dados.
- Descrição da estratégia para a composição e organização do código.
- Testes e resultados.
- Apreciação do trabalho desenvolvido por cada elemento do grupo.
 - O grupo deverá reunir e discutir o peso que cada elemento do grupo teve na realização do projeto.
 - Essa decisão deve ser consensual no grupo e apresentada sob a forma de tabela no relatório.
 - Há um simulador no Moodle que pode ser utilizado para aferir a influência da distribuição dos pesos.
 - Esta apreciação não é vinculativa sobre a avaliação final.
 - A falta de consenso no grupo será analisada individualmente.

² Exemplo: Sourcetree

Tarefas para a Apresentação:

- Apresentação funcional do trabalho.
- Apresentação do trabalho (10 min). – com participação de todos os elementos do grupo) + Demo (10min)³
 - A apresentação será presencial e terá uma avaliação individual de cada elemento do grupo.
- Perguntas e respostas.
- A avaliação resultante da defesa será individual.

Datas:

- O Relatório e Código devem ser entregues até 7 de Janeiro de 2026.
 - Relatório (formato pdf) via moodle
 - O código/projeto/wiki/issues via repositório gitlab.
- A apresentação será feita no durante o período da aula nos dias 9 de Janeiro de 2026.

Notas:

- Os grupos ficam definidos no Moodle. Alunos que não constem da lista devem contactar o docente, se assim o entenderem.
- Os trabalhos não apresentados ou que dos quais não seja enviado o relatório até à data definida não serão avaliados.

³ Não é muito tempo! Recomenda-se preparação e organização. Questões como: “Professor o que quer ver?” devem ser feitas no fim apresentação e não no início.